路 2 攻防 XLII-S7.12：fourierCos 本体真定义与 fourierCos_scale 缩放律真证

（积分/解析层件 · 2026-10-29 · 落档 d1 惯例）

1 结论摘要

本轮完成 QRH Lean 形式化项目（C:\proj2\QRH）积分/解析层第 5 件：频域抽象算子 fourierCos 由 axiom 降为 Bochner 积分真定义，其缩放律 fourierCos_scale（f̂ _a(z) = f̂ (az)）由 axiom 降为真证 lemma。全量 lake build QRH 通过：2704 jobs、0 error、0 warning。

同时修正一处旧结论：S7.3 文档与代码注释此前判定"fourierCos_scale 真证需积分层（MeasureTheory.IntervalIntegral 或 Riemann 积分模块），待 mathlib 聚合生成后恢复"。本轮实证否决该判断——mathlib v4.34 已将 Bochner 积分重构为 Integral/Bochner/ 子目录，全空间 Haar 变量替换定理 Measure.integral_comp_inv_mul_left 在现有"具体模块 import"路线下即可用，且不要求被积函数正则性。缩放律因此无需等待任何模块聚合，直接闭证。

残余命名 axiom 净减 1（fourierCos_scale 出账）；n1_diag_invariant、n1_offdiag_scale_eq 两个依赖使用点陈述与编译均不受影响。

2 背景与定位

2.1 fourierCos 在 S7.1 形式化中的角色

fourierCos 是频域抽象算子：对配对核 K 与频点 z，给出 $\int K(x)\cdot\cos(2\pi zx)\,dx$，对应谱对偶体系中的核 Fourier 变换 f̂ (z)。S7.1 定理骨架中，配对常数 A_L 的上界链条经核 Fourier 变换的 L^1 界与频域衰减件传递；S7.3 的 N1 超支撑结构件 n1_diag_invariant（z = 0 特化）与 n1_offdiag_scale_eq（z = 2δ 特化）均以 rw [fourierCos_scale ...] 为唯一依赖。

2.2 axiom 积压状态

Core §4b 原为三个命名 axiom：fourierCos（载体）、fourierCos_Khat（K̂ 闭式）、khat_lipschitz（带限整函数导数件）；Stage3 N1 区另有 fourierCos_scale（频域缩放）。本轮目标为 fourierCos 本体与 fourierCos_scale 两项出账，fourierCos_Khat 与 khat_lipschitz 保持 axiom（前者需核闭式解析层，后者需导数件，另属攻坚线）。

3 口径变更一：fourierCos 本体真定义

Core §4b 中 axiom fourierCos 替换为非计算真定义：

fourierCos K z := ∫ x : ℝ, K(x)·cos(2π·z·x) dx

语义与口径：积分为 Bochner 积分，测度为 ℝ 上 volume；被积函数不可积时 mathlib 积分惯例为 0（与 normL1 真定义同机制）。调用签名 fourierCos K z 未变，primeSum 权重、prime_weight_bounds_Khat 等全部使用点无需改动。注释同步更新为真定义说明。

4 口径变更二：fourierCos_scale 缩放律真证

4.1 陈述

对任意 r : ℝ → ℝ（无正则性前提）、0 < a、z : ℝ：

fourierCos (scaleKernel a r) z = fourierCos r (a·z)

其中 scaleKernel a r := λx, (1/a)·r(x/a)。

4.2 证明链

四段 calc 链（与 scaleKernel_L1_invariant 2026-10-27 真证同款技术栈）：

（1）提出常数因子：被积函数 (1/a)·r(x/a)·cos(2πzx) 经 integral_congr_ae + ring 重构为 (1/a)·(r(x/a)·cos(2πzx))，再用 integral_const_mul 提出 1/a。

（2）被积函数重构：x/a 改写为 $a^{-1}\cdot x$（div_eq_inv_mul），cos 参数同步改写为 $2\pi\cdot z\cdot(a\cdot(a^{-1}\cdot x))$——后者需 field_simp [ne_of_gt ha] 消去 a^{-1}，这是本步唯一的场运算点。

（3）Haar 变量替换：直接调用 Measure.integral_comp_inv_mul_left，得 ∫ r(a⁻¹·x)·cos(2π·z·(a·(a⁻¹·x))) dx = |a|·∫ r(y)·cos(2π·z·(a·y)) dy。该定理为全空间版本，对任意函数成立，无需可测性前提。

（4）cos 参数重写与消因子：z·(a·y) 重写为 (a·z)·y（integral_congr_ae + ring），末项 (1/a)·(|a|·X) 用 abs_of_pos ha 与 field_simp [ne_of_gt ha] 消为 X，即 fourierCos r (a·z)。

4.3 关键件与使用点

可用件：integral_const_mul、integral_congr_ae（filter_upwards 逐点架构）、Measure.integral_comp_inv_mul_left（全空间、无正则性前提）——全部位于 Integral/Bochner/Basic.olean，项目现有 import 链内。使用点 n1_diag_invariant（rw [fourierCos_scale a ha r 0]）与 n1_offdiag_scale_eq（rw [fourierCos_scale a ha r (2·δ)]）签名一字未改，照常编译。

5 旧结论修正：IntervalIntegral 依赖判断的推翻

5.1 旧判断

S7.3 落档及代码注释记录："fourierCos_scale 真证需积分层（MeasureTheory.IntervalIntegral 或 Riemann 积分模块）——mathlib 聚合生成后恢复"，依据是探针确认 IntervalIntegral.olean 缺失、顶层 Integral.olean 缺失。

5.2 实证否决

（a）缺失判断本身正确：IntervalIntegral.olean、顶层 Integral.olean、旧名 Bochner.olean 均不存在。

（b）结论错误：v4.34 将 Bochner 积分重构为 Integral/Bochner/ 子目录，∫ 记号、integral_const_mul、integral_congr_ae、integral_map 均位于 Bochner/Basic.olean（与 normL1 真定义同源，项目早已在 import 链内）；且 Measure.integral_comp_inv_mul_left 是全空间 Haar 变量替换、无被积函数正则性前提。故缩放律证明无需 IntervalIntegral，也无需等待 mathlib 聚合。

5.3 死路清单（勿重试）

（a）import Mathlib.MeasureTheory.Integral.Integral：顶层 olean 缺失，必失败。

（b）全空间逐点版 integral_congr：v4.34 不存在（仅 integral_congr_ae 与 L1 类版本），一律用 integral_congr_ae + filter_upwards / ae_of_all。

（c）integral_map 通用化：该定理要求 AEMeasurable φ 与 AEStronglyMeasurable f（被积函数），对任意 r 不可用；测度层缩放公式 volume_map_mul_left / map_mul_left 在 v4.34 不存在。全空间变量替换唯一可靠出口是 Measure.integral_comp_inv_mul_left。

6 构建验证

全量 lake build QRH：2704 jobs、exit = 0、0 error、0 warning（日志 C:\proj2\QRH\dbg_build_fourier.txt）。三版探针（FourierProbe.lean：Import 缺失验证、命名空间陷阱验证、积分件清单验证）完成使命后已删除。

7 残余命名 axiom 状态表

名称	位置	状态
fourierCos_Khat	Core §4b	命名 axiom（K̂ 闭式，解析层件）
khat_lipschitz	Core §4b	命名 axiom（带限整函数导数件）
bgs5_khat_fourier_supp	Main	命名 axiom（BGS 引理 5 频域支撑）
siegel_walfisz_chi5	Main	命名 axiom（SW 定理 χ_5 版）
landau_explicit_L	Main	命名 axiom（Landau 显式公式 L 版）
f0_sub_feps_L1_bound	Stage3	命名 axiom（精确陈述，真证需积分层）
N_L_lower_bound	Stage3	命名 axiom（结构件，S6 零点计数）
n2_linkage	Stage3	命名 axiom（结构件，S7.4 定理 N2）
n3_remainder_uniform	Stage3	命名 axiom（结构件，S7.5 定理 N3）

注：上表为 2026-10-29 快照。fourierCos 与 fourierCos_scale 已出账；其余 axiom 各归属独立攻坚线，见各章记录。